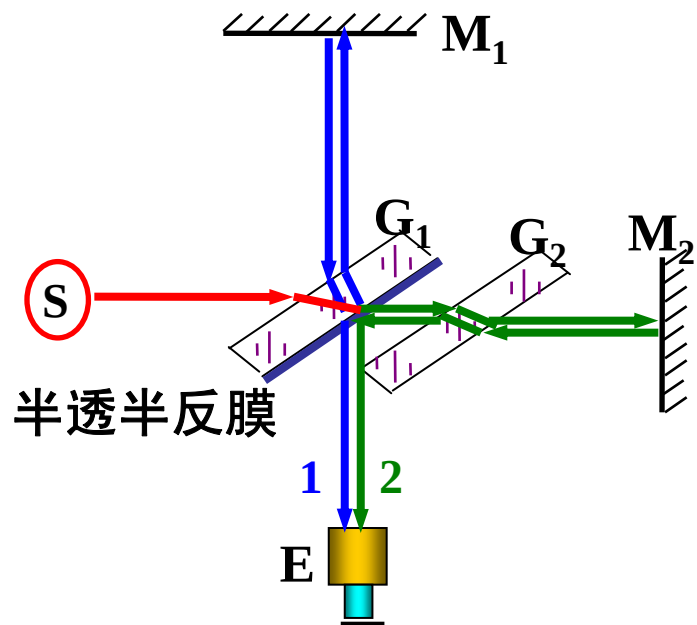


§ 3.3.4 迈克尔逊干涉仪

迈克尔逊干涉仪的构造



迈克尔逊干涉仪的原理

1) 若 M_1 与 M_2' 平行 $\longrightarrow$ 等倾条纹

若用面光源, 须加一透镜 L

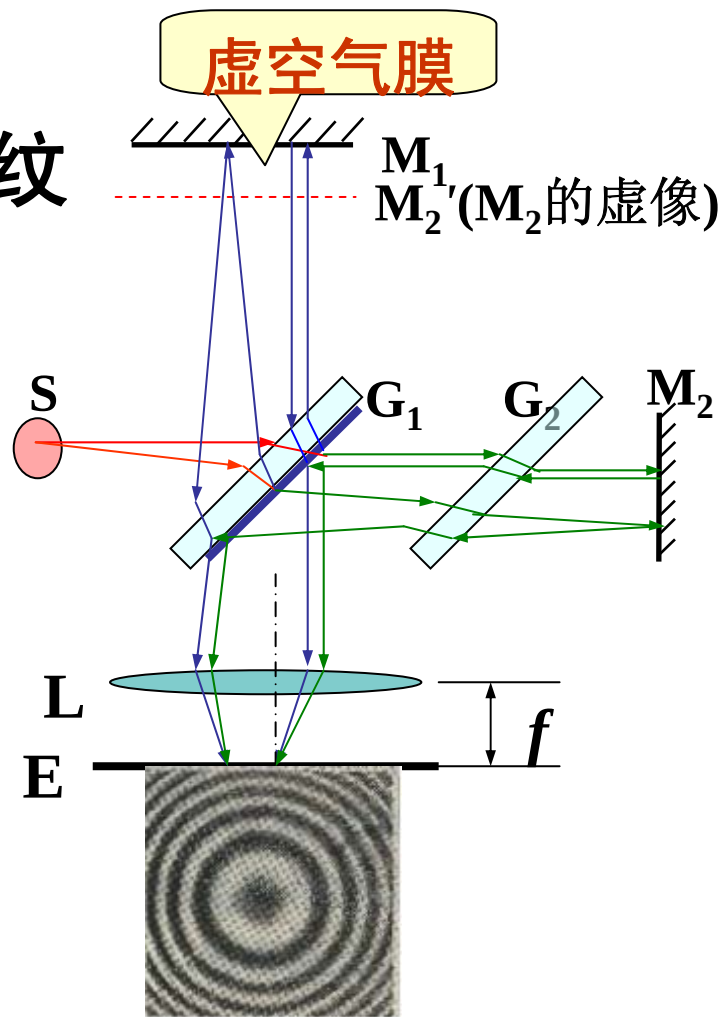
在焦平面 E 上可见到干涉条纹

若条纹从中央冒出来 (或

缩进去) N 个条纹时:

M_1 平移的距离为

$$\Delta d = N \frac{\lambda}{2}$$

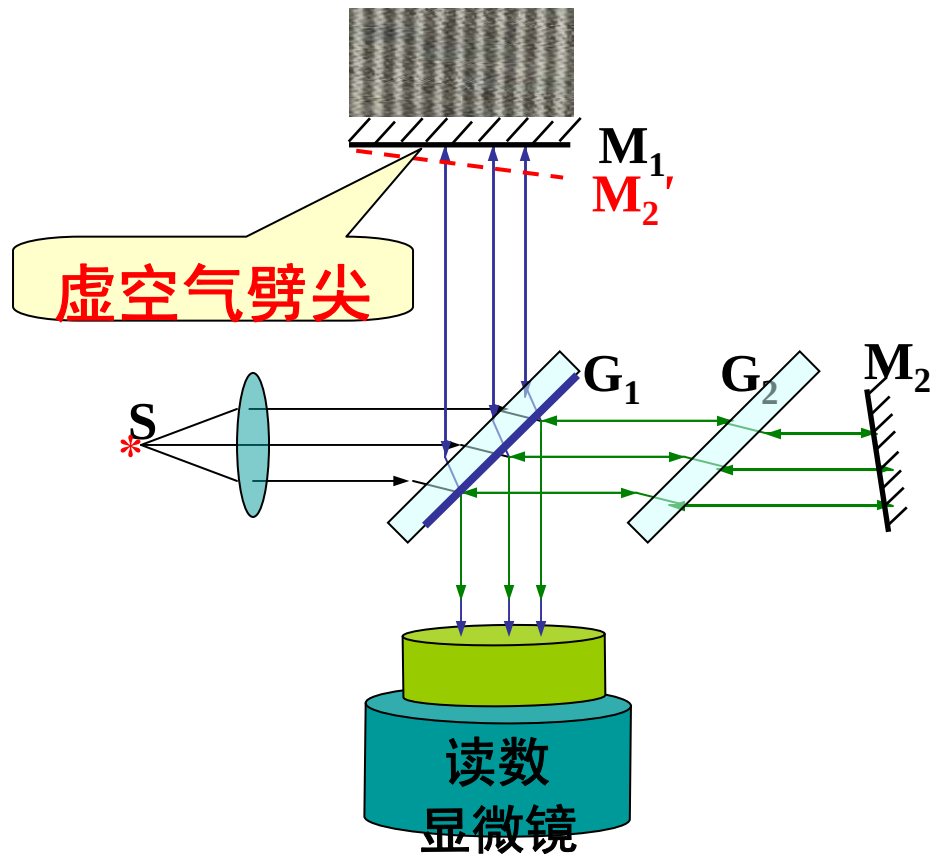


2)若 M_1 与 M_2' 有微小夹角 $\Rightarrow$ 等厚条纹

M_1 平移, 则干涉条纹移动, 若 M_1 平移 Δd 时, 干涉条纹移过 N 条, 则:

$$\Delta d = N \frac{\lambda}{2}$$

演示实验



干涉显微镜

干涉显微镜在观察透明或接近透明的物体时可以提高图像对比度

如：水溶液中的细胞

当光照射在细胞上时

细胞只反射其中的一小部分

所以它发出的光强与水的几乎一样，这使得细胞和它周围的水环境几乎没有对比度



但是如果细胞的折射率与水的**折射率不同**，通过细胞的光与通过水的光相比就会产生**相位变化**，而干涉显微镜可以显示出这种相位差。就像迈尔克逊干涉仪，一束光被分为两束，然后再叠加合成。让干涉仪其中一臂的光通过样本，当光束相遇时，干涉现象将通过易见的强度变化展示出普通显微镜无法看到的相位差。